



Enunciado Tarea 3: Variabilidad, Centros de Distribución y Calidad

Instrucciones Generales

La realización de la tarea debe ser en grupos de no más de 6 alumnos. Cada grupo deberá designar un jefe, quien debe solicitar el set de datos en este link: <https://forms.cloud.microsoft/r/aHMem6z4yQ> para recibir el set de datos correspondiente a su tarea.

La fecha de entrega de la Tarea vence impostergablemente el **22 de junio a las 23:59**. Se habilitará un foro en Canvas para que tengan dudas sobre algún aspecto de la Tarea. Recuerden que el canal oficial para hacer consultas es el foro; **no** se responderán preguntas si no es por este medio. Por otra parte, se habilitará un buzón de entrega en Canvas, en donde deberán subir lo siguiente:

- Un informe en formato **PDF** con todos los resultados debidamente fundamentados. En la portada del informe se deben indicar el número de grupo, la sección y los integrantes.
- Adjuntar cualquier código utilizado, debidamente comentado y ordenado.

Los aspectos formales, de redacción y de ortografía formarán parte de la evaluación del trabajo. Los errores formales pueden significar hasta 1 punto menos en la nota final de la entrega.

IMPORTANTE: Dispondrá hasta el **12 de junio** para solicitar los datos, posterior a esta fecha no se entregarán datos. Los datos serán entregados en un plazo máximo de 48 hrs (hábiles) una vez contestada la encuesta.

1 Variabilidad (40 puntos)

Usted está a cargo de la recepción y control de calidad de la fruta *AndesFresh SpA* exportadora chilena de fruta fresca ubicada en la Región de O'Higgins. El proceso comienza con la llegada de los camiones a la planta con la fruta, que deben ser descargados. Los tiempos de llegada y descarga se señalan en la base de datos. **Set de Datos - Variabilidad.** Existe una capacidad limitada de espera de camiones (la fruta pierde calidad), por lo que la espera de camiones supera U_m camiones en espera de ser descargados; la fruta pierde calidad y se le cobra a la exportadora una multa de P_m . La cantidad total de pallets de fruta que transporta cada camión es de D_p bins.

AndesFresh SpA, exportadora, se preocupa por la calidad de la fruta exportada, por lo que los bins descargados luego pasan por un proceso de selección, con capacidad de i bins/hora (Distribución Triangular), y después por un proceso de embalaje, con capacidad de c bins/hora (Distribución Triangular); finalmente, pasan por una estación de calidad, con capacidad de α bins/hora. Lamentablemente, existe un $n\%$ de los bins que no quedan bien seleccionados y son reingresados a la estación de selección.

Preguntas

1. **(3 ptos)** Haga un diagrama del proceso desde la llegada de los camiones hasta la salida de los bins, indique sus respectivas capacidades.
2. **(7 ptos)** Determine la distribución de llegada de los camiones y de descarga utilizando pruebas estadísticas y justifique su selección. Hint: debe realizar la validación de datos.
Ahora, usted debe elaborar un modelo de simulación de un día para este proceso y responder las siguientes preguntas.
3. **(5 ptos)** Obtenga el nivel de utilización del sistema, el tiempo promedio en cola, el tiempo de ciclo y la cantidad promedio de trabajos en cola.
4. **(5 ptos)** Identifique el cuello de botella del proceso, indique su capacidad junto con la del sistema, argumente. Hint: Debe graficar el uso dentro del sistema.
5. **(5 ptos)** ¿Cuánto dinero en multas se le aplica en un día por la pérdida de calidad de la fruta? Comente al menos dos medidas tomaría para minimizar estos costos.
6. **(5 ptos)** ¿Dónde colocaría el control de calidad en el proceso? Comente los impactos que generaría este cambio.
7. **(5 ptos)** ¿Si usted tiene la posibilidad de disminuir la variabilidad del proceso de selección o del embalaje, pero no ambos, en un 10%? ¿Qué proceso disminuiría su variabilidad y por qué? ¿Cómo llega a esta decisión?
8. **(5 ptos)** ¿Qué cambios se pueden observar en un mes de funcionamiento?

2 Centro de distribución y diseño de bodega (50 puntos)

AndesFresh SpA es una exportadora chilena de fruta fresca ubicada en la Región de O'Higgins. Con el aumento de la demanda de exportación, la empresa debe habilitar un nuevo centro de Distribución refrigerada donde se consolida la fruta en pallets antes del despacho al puerto.

La operación maneja cuatro SKU, que se diferencian por su demanda, fragilidad y altura máxima de apilamiento permitida:

Table 1: SKU considerados en la operación

SKU	Producto	Característica
A	Cerezas premium exportación	Frágiles, apilamiento bajo
B	Arándanos	Apilamiento medio
C	Uva de mesa	Apilamiento medio-alto
D	Ciruelas	Robustas, apilamiento alto

La empresa maneja una cantidad anual de pallets y evalúa dos cámaras refrigeradas: una ubicada en la zona norte y otra en la zona poniente. Cada cámara posee una capacidad comercial, un costo mensual de arriendo por posición y un tiempo promedio de operación por pallet. Este tiempo puede diferir entre ambas cámaras debido a diferencias de layout, distancia interna y condiciones operativas.

Los operadores trabajan 8 horas diarias, 250 días al año, con un sueldo mensual de \$800.000. Una vez seleccionada la cámara, la empresa debe estimar el espacio físico necesario para almacenar los pallets, considerando las dimensiones de los pallets, la altura útil de la cámara y la altura máxima de apilamiento permitida para cada producto.

Además, el centro debe definir una política de asignación de espacio para los SKU, una profundidad de almacenamiento adecuada y una asignación de posiciones en la zona de pickeo frontal. Para ello, deberán considerarse el flujo de cada SKU, el espacio disponible para reabastecimiento, el ancho del pasillo compartido, la separación mínima entre productos y el beneficio de ubicar productos en la zona frontal.

Utilice exclusivamente los parámetros disponibles en la hoja **Parte B** de su set de datos. En dicha hoja se entregan los datos de demanda, capacidad de cámaras, costos, tiempos de operación, dimensiones de pallets, altura útil, apilamiento máximo por SKU, posiciones disponibles para reabastecimiento, posiciones de pickeo frontal, ancho de pasillo, separación mínima y beneficios asociados al pickeo frontal.

Preguntas

1. **(2 ptos)** Calcule cuántas veces rota anualmente cada alternativa de cámara refrigerada. Realice el cálculo para ambas alternativas e interprete brevemente qué significa que una cámara tenga una mayor rotación anual.
2. **(3 ptos)** Estime la cantidad mínima de operadores necesarios en cada cámara para cumplir con la demanda anual de pallets. Considere el tiempo promedio de operación por pallet correspondiente a cada alternativa y redondee la dotación al entero superior cuando corresponda.
3. **(3 ptos)** Determine el costo total mensual de cada alternativa, considerando el arriendo mensual de la cámara y las remuneraciones de los operadores requeridos. Indique cuál cámara arrendaría según el criterio económico y justifique brevemente su respuesta.
4. **(2 ptos)** Para la cámara seleccionada en la pregunta anterior, determine su tasa de servicio. Exprese el resultado en pallets gestionables por hora y por día, considerando la dotación calculada.

5. **(5 ptos)** Para cada SKU, determine el máximo nivel factible de apilamiento, considerando tanto la altura útil de la cámara como la restricción de apilamiento máximo del producto. Luego estime la superficie mínima requerida para almacenar todos los pallets, sin considerar pasillos ni separación entre productos, y calcule la capacidad volumétrica asociada a dicho requerimiento físico.
6. **(10 ptos)** Según el flujo de cada SKU, optimice el espacio dedicado a cada producto y determine su frecuencia de reabastecimiento. Luego compare esta política con dos alternativas: una asignación igualitaria de espacio entre los cuatro SKU y una política que busque mantener una frecuencia común de reabastecimiento.
- Para cada política, calcule las frecuencias de reabastecimiento por SKU y la frecuencia total del sistema. Finalmente, indique cuál política es más eficiente y qué ventaja operativa podrían tener las políticas menos eficientes.
7. **(6 ptos)** Determine la profundidad óptima de almacenamiento para cada uno de los cuatro SKU, considerando su demanda, el apilamiento factible y el ancho del pasillo compartido. Para este análisis, evalúe las profundidades candidatas entregadas en el set de datos.
- Luego determine una profundidad única óptima común para todos los SKU y comente la diferencia entre utilizar profundidades individuales y una profundidad común.
8. **(7 ptos)** Diseñe gráficamente la cámara seleccionada utilizando la profundidad única óptima común. El diseño debe respetar el apilamiento de cada producto, la demanda de pallets, la separación mínima entre productos y al menos un pasillo de uso compartido.
- Calcule las dimensiones generales del diseño propuesto, la superficie total requerida y la capacidad total de almacenamiento resultante.
9. **(6 ptos)** Calcule la eficiencia de uso del espacio mediante dos indicadores: el primero considerando solo el espacio perdido por la disposición y el apilamiento de los pallets, y el segundo incorporando además el espacio utilizado por pasillos y separación entre productos.
- Comente los principales trade-offs entre ambas medidas y explique por qué una bodega puede parecer eficiente al excluir pasillos, pero perder eficiencia cuando se considera la operación real.
10. **(3 ptos)** Para cada SKU, calcule el beneficio mínimo, adicional y máximo de ubicarlo en la zona de pickeo frontal en lugar de mantenerlo solamente en reserva. Considere para este análisis la profundidad óptima individual previamente calculada.
11. **3 ptos)** El centro cuenta con un número limitado de posiciones en la zona de pickeo frontal. Elabore una tabla con el orden de prioridad de asignación según el beneficio obtenido por cada SKU. Luego determine la asignación que maximiza el beneficio total, respetando el límite de posiciones disponibles.

3 Control de calidad y capacidad de procesos (30 puntos)

Vertiente Andina SpA es una embotelladora chilena de agua mineral ubicada en la Región del Maule. Su línea de llenado abastece a supermercados y clientes mayoristas, por lo que debe asegurar que el volumen de cada botella sea consistente, que el proceso se mantenga estable en el tiempo y que los insumos recibidos desde proveedores externos cumplan con los estándares acordados.

La empresa trabaja con botellas que poseen un volumen objetivo de llenado y una tolerancia máxima permitida respecto de dicho valor. Por lo tanto, una botella se considera conforme si su volumen se encuentra dentro de los límites de especificación definidos para el proceso.

Además, para el sellado de las botellas, *Vertiente Andina* recibe lotes de tapas plásticas desde un proveedor externo. Antes de aceptar cada lote, la empresa inspecciona una muestra de tapas y aplica un criterio de aceptación basado en la cantidad máxima de unidades defectuosas permitidas.

Para monitorear la línea de llenado, durante varios días se registraron mediciones del volumen de las botellas. Estas mediciones se encuentran agrupadas en subgrupos, lo que permite construir cartas de control para evaluar tanto el nivel promedio como la variabilidad del proceso.

Finalmente, la empresa evalúa el impacto económico de despachar un lote a un cliente mayorista bajo las condiciones actuales del proceso. Para ello, se debe considerar el costo fijo de despacho y una multa asociada a las botellas que resulten fuera de especificación.

Utilice exclusivamente los parámetros disponibles en la hoja **Parte C** de su set de datos. En dicha hoja se entregan los datos del plan de muestreo, los niveles de calidad acordados con el proveedor, las mediciones de volumen de llenado, las constantes necesarias para construir las cartas de control, los límites de especificación del proceso, los parámetros de mejora y los costos asociados al despacho.

Preguntas

1. **(5 ptos)** *Vertiente Andina* recibe lotes de tapas plásticas desde un proveedor externo. Antes de aceptar cada lote, la empresa inspecciona una muestra de tapas y acepta el lote si la cantidad de unidades defectuosas no supera el criterio de aceptación establecido.

Considerando el nivel de calidad aceptable acordado con el proveedor y el nivel de calidad límite tolerable para la empresa, determine el riesgo del proveedor y el riesgo de *Vertiente Andina* asociados al plan de muestreo.

Luego, manteniendo fijo el tamaño de muestra, analice qué ocurre con ambos riesgos si la empresa flexibiliza el criterio de aceptación permitiendo una y dos unidades defectuosas adicionales.

Comente qué alternativa conviene al proveedor, cuál conviene a *Vertiente Andina* y qué trade-off existe entre ambas posiciones.

2. **(7 ptos)** Para monitorear la estabilidad de la línea de llenado, la empresa registró mediciones del volumen de las botellas durante varios días. Las mediciones se encuentran agrupadas en subgrupos de igual tamaño.

Construya las cartas de control que correspondan para vigilar tanto el nivel promedio del proceso como su variabilidad. En cada carta, incluya la línea central y los límites de control respectivos.

A partir de los gráficos obtenidos, indique si el proceso de llenado se encuentra bajo control estadístico. Justifique su respuesta señalando si existen puntos fuera de los límites de control o patrones que sugieran un comportamiento inestable del proceso.

3. **(8 ptos)** Cada botella debe cumplir con el volumen objetivo definido por la empresa, admitiéndose una tolerancia máxima respecto de ese valor. A partir de la media actual del proceso, su desviación

estándar y los límites de especificación entregados en el set de datos, evalúe si el proceso de llenado posee un nivel adecuado de capacidad.

Para su análisis, utilice los índices de capacidad que correspondan y considere que el proceso se considera adecuado cuando el índice relevante es mayor o igual a 1.

Comente si el principal problema del proceso corresponde a exceso de variabilidad, descentrado respecto del objetivo o ambos.

En caso de que el proceso no alcance la capacidad requerida, proponga acciones concretas bajo la metodología Six Sigma DMAIC para que el proceso pueda cumplir con la especificación. Justifique brevemente cada etapa propuesta.

4. **(5 ptos)** Gracias a una mejora en la calibración de las boquillas, la línea logra centrar el llenado en el volumen objetivo y reducir su variabilidad. Con las nuevas condiciones entregadas en el set de datos, determine hasta qué nivel sigma el proceso pasaría a considerarse capaz.

Grafique la distribución del proceso mejorado junto con los límites de especificación para los niveles sigma evaluados.

Comente el efecto que tienen, por separado, centrar el proceso en el volumen objetivo y reducir su variabilidad. Explique por qué ambas acciones pueden mejorar la capacidad del proceso, pero no necesariamente de la misma manera.

5. **(5 ptos)** La empresa se compromete a despachar un lote a un cliente mayorista bajo las condiciones actuales del proceso. El despacho tiene un costo fijo y, además, Vertiente Andina acepta pagar una multa por cada botella que resulte fuera de especificación.

Considerando el desempeño actual del proceso de llenado, estime la probabilidad de que una botella resulte fuera de especificación. Luego, calcule el número esperado de botellas no conformes en el lote y el costo total esperado del despacho.

Finalmente, comente qué tan conveniente resulta despachar bajo estas condiciones, considerando la capacidad actual del proceso, el nivel esperado de defectos y el costo económico asociado.